

Κεφάλαιο 4 · Θερμοδυναμική — Ασκήσεις

4.1 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

Άσκηση 1. Με τι ασχολείται η Θερμοδυναμική;

Άσκηση 2. Ποια ιστορική μηχανή έδωσε την ώθηση για την ανάπτυξη της Θερμοδυναμικής;

Άσκηση 3. Να αναφέρεις τρεις σύγχρονες θερμικές μηχανές.

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα

Άσκηση 1. Θεωρούμε ως σύστημα το αέριο μέσα σε έναν κύλινδρο με έμβολο. Τι είναι το περιβάλλον;

Άσκηση 2. Τι χαρακτηρίζει ένα **μονωμένο** θερμοδυναμικό σύστημα και τι συνεπάγεται για τις μεταβολές του;

Άσκηση 3. Μπορούν τα τοιχώματα ενός συστήματος να είναι **φανταστικά**;

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος

Άσκηση 1. Πότε ένα θερμοδυναμικό σύστημα βρίσκεται σε **ισορροπία**;

Άσκηση 2. Γιατί δεν μπορούμε να παραστήσουμε με σημείο σε διάγραμμα $p-V$ ένα αέριο που βρίσκεται σε **αναταραχή**;

Άσκηση 3. Θερμαίνουμε απότομα ένα αέριο. Βρίσκεται σε ισορροπία **κατά τη διάρκεια** της θέρμανσης;

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές

Άσκηση 1. Να δοθεί ο ορισμός της **αντιστρεπτής** μεταβολής. Ποια λέξη είναι εύκολο να ξεχάσουμε;

Άσκηση 2. Γιατί μια αντιστρεπτή μεταβολή πρέπει να γίνεται **πολύ αργά**;

Άσκηση 3. Είναι οι πραγματικές μεταβολές στη φύση αντιστρεπτές;

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο

Άσκηση 1. Αέριο εκτονώνεται **ισοβαρώς** υπό πίεση $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, από όγκο $V_1 = 3 \text{ L}$ σε $V_2 = 8 \text{ L}$. Να βρεθεί το έργο του.

Άσκηση 2. Πόσο είναι το έργο ενός αερίου σε **ισόχωρη** μεταβολή; Να αιτιολογηθεί και γεωμετρικά.

Άσκηση 3. Αέριο συμπιέζεται ισοβαρώς. Το έργο του είναι θετικό ή αρνητικό; Και τι σημαίνει αυτό φυσικά;

4.6 Θερμότητα

Άσκηση 1. Ποια είναι η διαφορά **θερμότητας** και **θερμοκρασίας**;

Άσκηση 2. Γιατί είναι λάθος η φράση «αυτό το σώμα έχει πολλή θερμότητα»;

Άσκηση 3. Δύο σώματα βρίσκονται σε επαφή και έχουν την **ίδια θερμοκρασία**. Μεταφέρεται θερμότητα;

4.7 Εσωτερική ενέργεια

Άσκηση 1. $n = 2 \text{ mol}$ μονοατομικού ιδανικού αερίου θερμαίνονται από $T_1 = 300 \text{ K}$ σε $T_2 = 400 \text{ K}$. Να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας. Δίνεται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Άσκηση 2. Ιδανικό αέριο υφίσταται **ισόθερμη** μεταβολή. Πόση είναι η ΔU ;

Άσκηση 3. Ένα αέριο πηγαίνει από την κατάσταση A στην κατάσταση B με **δύο** διαφορετικές διαδρομές. Τι από τα ΔU , W , Q είναι σίγουρα το ίδιο και στις δύο;

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

Άσκηση 1. Αέριο απορροφά $Q = 800 \text{ J}$ και παράγει έργο $W = 300 \text{ J}$. Να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

Άσκηση 2. Αέριο **συμπιέζεται** και δαπανώνται πάνω του **200 J**, ενώ ταυτόχρονα αποβάλλει **500 J** θερμότητας. Να βρεθεί η ΔU .

Άσκηση 3. Ποια θεμελιώδη αρχή εκφράζει ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος;

4.9 Εφαρμογή του 1ου νόμου σε ειδικές περιπτώσεις

Άσκηση 1. Αέριο εκτονώνεται **ισόθερμα** και απορροφά $Q = 600 \text{ J}$. Πόσο έργο παράγει και πόσο μεταβάλλεται η εσωτερική του ενέργεια;

Άσκηση 2. Σε **ισόχωρη** θέρμανση προσφέρουμε σε αέριο $Q = 450 \text{ J}$. Πόσο είναι το έργο και πόσο η ΔU ;

Άσκηση 3. Αέριο εκτονώνεται **αδιαβατικά**. Η θερμοκρασία του αυξάνεται ή μειώνεται; Να αιτιολογηθεί.

4.10 Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες

Άσκηση 1. Να βρεθεί η θερμότητα που χρειάζονται $n = 3 \text{ mol}$ μονοατομικού ιδανικού αερίου για να αυξηθεί η θερμοκρασία τους κατά $\Delta T = 20 \text{ K}$ υπό σταθερό όγκο. Δίνεται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

Άσκηση 2. Γιατί ισχύει πάντα $C_p > C_V$;

Άσκηση 3. Για μονοατομικό ιδανικό αέριο, να υπολογιστεί ο λόγος $\gamma = C_p/C_V$.

4.11 Θερμικές μηχανές

Άσκηση 1. Θερμική μηχανή απορροφά $Q_h = 1000 \text{ J}$ ανά κύκλο και αποβάλλει $|Q_c| = 700 \text{ J}$. Να βρεθούν **α)** το ωφέλιμο έργο και **β)** η απόδοσή της.

Άσκηση 2. Μηχανή έχει απόδοση $e = 25\%$ και παράγει έργο $W = 500 \text{ J}$ ανά κύκλο. Πόση θερμότητα απορροφά και πόση αποβάλλει;

Άσκηση 3. Γιατί η μεταβολή του μέσου σε μια θερμική μηχανή πρέπει να είναι **κυκλική**;

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος

Άσκηση 1. Μηχανικός ισχυρίζεται ότι έφτιαξε μηχανή που απορροφά 1000 J και παράγει 1000 J έργο. Παραβιάζει τον 1ο ή τον 2ο νόμο;

Άσκηση 2. Γιατί ένα ψυγείο χρειάζεται **ηλεκτρικό ρεύμα**;

Άσκηση 3. Ποια είναι η βασική διαφορά 1ου και 2ου θερμοδυναμικού νόμου;

4.13 Η μηχανή του Carnot

Άσκηση 1. Μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα σε $T_h = 500 \text{ K}$ και $T_c = 300 \text{ K}$. Να βρεθεί η απόδοσή της.

Άσκηση 2. Μηχανικός ισχυρίζεται ότι η μηχανή του λειτουργεί μεταξύ $T_h = 400 \text{ K}$ και $T_c = 300 \text{ K}$ με απόδοση **30%**. Είναι δυνατόν;

Άσκηση 3. Πώς αυξάνεται η απόδοση μιας μηχανής Carnot; Γιατί δεν φτάνουμε ποτέ το 100%;

4.14 Εντροπία

Άσκηση 1. Σύστημα απορροφά **αντιστρεπτά** $Q = 600 \text{ J}$ σε σταθερή θερμοκρασία $T = 300 \text{ K}$. Να βρεθεί η μεταβολή της εντροπίας του.

Άσκηση 2. Τι σχέση έχει η εντροπία με την **αταξία**;

Άσκηση 3. Η ενέργεια διατηρείται (1ος νόμος). Γιατί τότε μιλάμε για «ενεργειακή κρίση»;

4.15 Υπολογισμός μεταβολής εντροπίας

Άσκηση 1. $n = 2 \text{ mol}$ ιδανικού αερίου εκτονώνονται **ισόθερμα** και **αντιστρεπτά** στο **διπλάσιο** του αρχικού όγκου. Να βρεθεί η μεταβολή της εντροπίας.

Δίνονται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, $\ln 2 \approx 0,693$.

Άσκηση 2. Πόση είναι η μεταβολή της εντροπίας σε μια **κυκλική** μεταβολή; Γιατί;

Άσκηση 3. Στην **ελεύθερη εκτόνωση** (αέριο εκτονώνεται στο κενό) δεν ανταλλάσσεται θερμότητα. Γιατί τότε η εντροπία **αυξάνεται**;

Ασκήσεις βιβλίου

Ισορροπία – αντιστρεπτές μεταβολές – έργο αερίου

1. Αναφέρετε δύο μη αντιστρεπτές μεταβολές, διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο βιβλίο.

2. Το έργο ενός αερίου είναι όταν και αρνητικό όταν

3. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αφορούν στο έργο ενός αερίου είναι σωστές;

α) Ένα αέριο παράγει έργο μόνο όταν υποβάλλεται σε αντιστρεπτή μεταβολή.

β) Αν ο όγκος του αερίου δε μεταβάλλεται, το έργο του αερίου είναι μηδέν.

γ) Σε κάθε μεταβολή, αντιστρεπτή ή όχι, το έργο ενός αερίου μπορεί να υπολογιστεί από το διάγραμμα p - V .

δ) Ο υπολογισμός του έργου του αερίου από το διάγραμμα p - V είναι δυνατός μόνο στην περίπτωση της μη αντιστρεπτής μεταβολής.

4. Διαθέτουμε ένα δοχείο χωρισμένο στη μέση με μεμβράνη. Στον ένα χώρο του δοχείου βρίσκεται κάποιο αέριο ενώ ο άλλος είναι κενός. Κάποια στιγμή σπάει η μεμβράνη και το αέριο καταλαμβάνει όλο το χώρο του δοχείου. Το έργο του αερίου είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν;

Θερμότητα – εσωτερική ενέργεια

5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Ένα σώμα έχει θερμότητα όταν είναι ζεστό.
- β) Εάν φέρουμε σε θερμική επαφή δύο σώματα Α και Β, διαφορετικής θερμοκρασίας ($T_A > T_B$) μεταφέρεται ενέργεια (θερμότητα) από το σώμα με την υψηλότερη θερμοκρασία προς το σώμα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της εσωτερικής ενέργειας του σώματος Α και την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του σώματος Β.
- γ) Με την τριβή δεν αυξάνεται η θερμότητα των σωμάτων που τρίβονται αλλά η εσωτερική τους ενέργεια.
- δ) Θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές ονομασίες που αποδίδονται στην ίδια έννοια.
- ε) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του.

6. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

- α) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι το άθροισμα των δυναμικών ενεργειών των μορίων του.
- β) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου εξαρτάται μόνο από την πίεση στην οποία βρίσκεται.
- γ) Ένα θερμοδυναμικό σύστημα μπορεί να μεταβεί από μια αρχική κατάσταση σε κάποια άλλη με πολλούς τρόπους. Η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μεταβαίνει από την αρχική στην τελική κατάσταση.
- δ) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση.

7. Σώμα αφήνεται να ολισθήσει σε πλάγιο επίπεδο. Η εσωτερική ενέργεια του σώματος μεταβάλλεται:

- α) αν μεταβληθεί η θερμοκρασία του.
- β) διότι μεταβάλλεται η ταχύτητά του.
- γ) διότι μεταβάλλεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα.

8. Δύο διαφορετικές ποσότητες αερίου βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;

- α) Οι δύο ποσότητες έχουν την ίδια εσωτερική ενέργεια.
- β) Μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει η μεγαλύτερη ποσότητα.
- γ) Μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει η ποσότητα που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο.
- δ) Μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει το αέριο με τη μεγαλύτερη πίεση.

Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

9. Σύμφωνα με τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, το ποσό θερμότητας που απορροφά ή αποβάλλει ένα θερμοδυναμικό σύστημα είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα 1) της

μεταβολής του συστήματος και 2) που παράγει ή δαπανά το σύστημα.

10. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος:

- α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
- β) Αναφέρεται σε μονωμένα θερμοδυναμικά συστήματα.
- γ) Ισχύει μόνο στα αέρια.
- δ) Ισχύει μόνο στις αντιστρεπτές μεταβολές.

11. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης σε στοιχεία της δεξιάς.

α) $W = nRT \ln \frac{V_\tau}{V_\alpha}$ β) $W = \frac{p_\alpha + p_\tau}{2} \Delta V$ γ) $W = p \Delta V$ δ) $W = 0$ ε)

$W = \frac{p_\tau V_\tau - p_\alpha V_\alpha}{1 - \gamma}$ στ) Εμβαδόν που περικλείεται από την κλειστή γραμμή στο

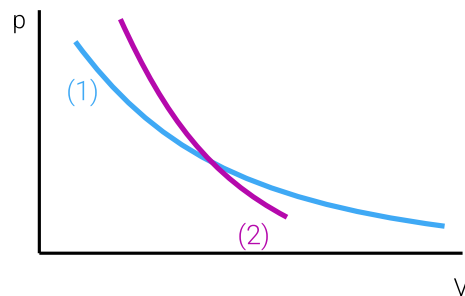
διάγραμμα $p = f(V)$

- 1) Ισοβαρής 2) Ισόχωρη 3) Ισόθερμη 4) Κυκλική 5) Αδιαβατική

12. Να συμπληρώσετε τα κενά: Το έργο ενός αερίου είναι θετικό όταν το αέριο

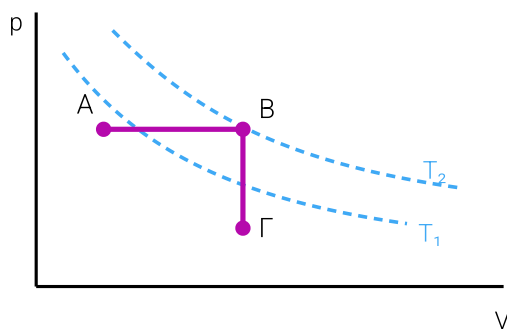
Στην αντιστρεπτή εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο με την ελάττωση της εσωτερικής του ενέργειας. Στην αντιστρεπτή εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο με τη θερμότητα που απορροφά το αέριο.

13. Στο διάγραμμα παριστάνεται μια ισόθερμη και μια αδιαβατική μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε μεταβολή;



14. Ένα αέριο, που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση Α, μεταβαίνει στην κατάσταση Β με σταθερή πίεση και στη συνέχεια στην κατάσταση Γ, με σταθερό όγκο.

- 1. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη διεργασία ΑΒ είναι: α) Θετική; β) Αρνητική; γ) Μηδέν;
- 2. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη διεργασία ΒΓ είναι: α) Θετική; β) Αρνητική; γ) Μηδέν;
- 3. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη μετάβαση από την Α στη Γ είναι: α) Θετική; β) Αρνητική; γ) Μηδέν;



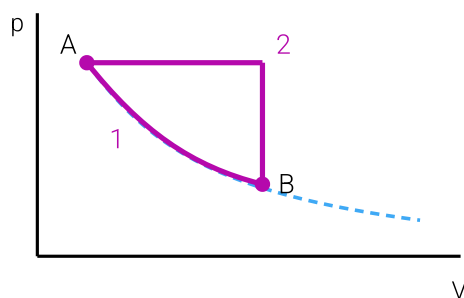
15. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

- α) Στην ισόθερμη εκτόνωση αερίου ένα μέρος της θερμότητας που απορροφά το αέριο μετατρέπεται σε έργο.
- β) Στην ισοβαρή εκτόνωση, το έργο του αερίου είναι ίσο με το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο.
- γ) Στην ισόχωρη θέρμανση, η θερμότητα που απορροφά το αέριο είναι ίση με τη μεταβολή στην εσωτερική του ενέργεια.
- δ) Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο με τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

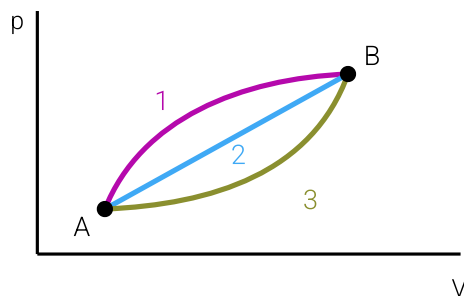
16. Ένα αέριο, που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση p_A, V_A , εκτονώνεται μέχρι ο όγκος του να γίνει V_B . Να παρασταθούν σε κοινούς άξονες $p-V$ μια ισόθερμη και μια αδιαβατική. Σε ποια από τις δύο μεταβολές το έργο που παράγει το αέριο είναι μεγαλύτερο;

17. Ένα αέριο μπορεί να μεταβεί από μια αρχική κατάσταση A σε μια τελική κατάσταση B, με δύο τρόπους: α) Με μια ισόθερμη μεταβολή και β) Με μια ισοβαρή εκτόνωση και μια ισόχωρη μεταβολή. Το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο είναι:

- α) Μεγαλύτερο κατά τη διαδρομή 1; β) Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις; γ) Μεγαλύτερο κατά τη διαδρομή 2;



18. Ένα αέριο αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση A και μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση B με μία από τις μεταβολές που παριστάνονται στο διάγραμμα. Να συγκρίνετε για τις τρεις διαδρομές α) το έργο που παράγει το αέριο, β) τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, γ) το ποσό θερμότητας που απορροφά.



19. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Στην ισόχωρη μεταβολή το έργο είναι μηδέν.
- β) Στην αδιαβατική εκτόνωση η τελική θερμοκρασία είναι μικρότερη της αρχικής.
- γ) Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο που παράγει το αέριο είναι ίσο με την ελάττωση της εσωτερικής του ενέργειας.
- δ) Στην ισόθερμη μεταβολή η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι μηδέν.
- ε) Στην κυκλική μεταβολή το έργο του αερίου είναι ίσο με το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραμμή στο διάγραμμα p-V.

Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες αερίων

20. Συμπληρώστε τα κενά: Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα εκφράζει το ποσό θερμότητας που πρέπει να προσφερθεί σε ένα mol αερίου ώστε να ανέβει η θερμοκρασία του κατά Στα αέρια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο και η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα Η σχέση που συνδέει τις δύο είναι

21. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Στα στερεά και τα υγρά, η ειδική θερμότητα εξαρτάται μόνο από το υλικό τους. Στα αέρια η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα εξαρτάται κάθε φορά από τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνεται το αέριο.
- β) Ο λόγος C_P/C_V ενός αερίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα.
- γ) Στα ιδανικά αέρια $C_P - C_V =$ σταθερό.
- δ) Η σχέση $\Delta U = nC_V\Delta T$ δίνει τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ενός αερίου σε κάθε μεταβολή, αντιστρεπτή ή μη.

22. Η θερμοκρασία μιας ποσότητας αερίου αυξάνεται. Η εσωτερική ενέργεια του αερίου: α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) δεν επηρεάζεται; δ) χρειάζονται και άλλα στοιχεία;

23. Εξηγήστε ποιοτικά γιατί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα των αερίων υπό σταθερή πίεση είναι μεγαλύτερη από αυτή υπό σταθερό όγκο.

24. Πού οφείλονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στις θεωρητικές προβλέψεις των C_P και C_V για το μοντέλο του ιδανικού αερίου και στις πειραματικές τιμές τους;

25. Θερμική μηχανή είναι: **α)** το τρόλεϊ; **β)** ο φούρνος; **γ)** το ποδήλατο; **δ)** ο κινητήρας του αεροπλάνου;

26. Με ποιον τρόπο αποβάλλεται θερμότητα κατά τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου;

27. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;

α) Κάθε θερμική μηχανή λειτουργεί ανάμεσα σε δύο θερμοκρασίες.

β) Ο συντελεστής απόδοσης είναι το πηλίκο της ωφέλιμης ενέργειας προς το ποσό θερμότητας που αποβάλλεται.

γ) Εάν ήταν δυνατό να εξαλειφθούν οι τριβές ο συντελεστής απόδοσης θα ήταν ίσος με τη μονάδα.

δ) Η απόδοση των θερμικών μηχανών κυμαίνεται συνήθως ανάμεσα στο 70 με 80%.

28. Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στο δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Ποιες είναι σωστές;

α) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη.

β) Η θερμότητα ποτέ δε μετασχηματίζεται πλήρως σε μηχανική ενέργεια.

γ) Κατά την ισόθερμη εκτόνωση, όλο το ποσό θερμότητας μετατρέπεται σε έργο. Η μεταβολή αυτή αποτελεί εξαίρεση στο δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο.

δ) Με τη σημερινή τεχνολογία δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης μετατροπή της θερμότητας σε έργο. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα το κατορθώσουμε.

ε) Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος αποκλείει την ύπαρξη μηχανής με συντελεστή απόδοσης ίσο με 1.

στ) Το ψυγείο μεταφέρει θερμότητα από τα ψυχρά σώματα προς τα θερμότερα.

ζ) Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα σώματα. Για το αντίστροφο απαιτείται δαπάνη ενέργειας.

29. Λέμε ότι κατά τη λειτουργία μιας θερμικής μηχανής το ωφέλιμο έργο είναι πάντα μικρότερο από την ενέργεια που δαπανάται. Μήπως αυτό παραβιάζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας;

30. Η θάλασσα έχει τεράστια εσωτερική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για την κίνηση των πλοίων;

31. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στη μηχανή Carnot είναι σωστές;

α) Η μηχανή που επινόησε και συναρμολόγησε ο Carnot φέρει σήμερα το όνομά του.

β) Ο κύκλος του Carnot αποτελείται από δύο ισόθερμες και δύο ισόχωρες μεταβολές.

γ) Η μηχανή Carnot έχει τη μεγαλύτερη απόδοση γιατί μετατρέπει εξ ολοκλήρου τη θερμότητα σε ωφέλιμο έργο.

δ) Η απόδοση της μηχανής Carnot εξαρτάται μόνο από τις θερμοκρασίες των δεξαμενών.

ε) Όταν μικραίνει ο λόγος της θερμοκρασίας της ψυχρής προς τη θερμή δεξαμενή, ο συντελεστής απόδοσης μεγαλώνει.

32. Η απόδοση μιας θερμικής μηχανής δε μπορεί να είναι από την απόδοση μιας μηχανής Carnot που λειτουργεί ανάμεσα στις ίδιες θερμοκρασίες. Ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot είναι

Εντροπία

33. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

α) Η σχέση $\Delta S = \Delta Q/T$ δίνει τη μεταβολή της εντροπίας μόνο στις πολύ μικρές αντιστρεπτές διεργασίες.

β) Η μεταβολή της εντροπίας εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση και όχι από τον τρόπο που έγινε η μεταβολή.

γ) Στη διάρκεια μιας πραγματικής (μη αντιστρεπτής) διεργασίας η εντροπία ενός μονωμένου συστήματος μειώνεται.

δ) Σε ένα μονωμένο σύστημα σε ισορροπία η εντροπία έχει τη μέγιστη τιμή της.

34. Ένα θερμοδυναμικό σύστημα μεταβαίνει από την κατάσταση Α στην Β, με $S_B > S_A$.

Α. Η αταξία των δομικών στοιχείων είναι: α) μεγαλύτερη στη Β β) μικρότερη στη Β γ) δεν έχουμε επαρκή στοιχεία.

Β. Η ικανότητα του συστήματος να παράγει ωφέλιμο έργο: α) αυξήθηκε β) μειώθηκε γ) δεν έχουμε επαρκή στοιχεία.

Γ. Το σύστημα κατά τη μεταβολή: α) απορρόφησε θερμότητα β) απέβαλε θερμότητα γ) δεν έχουμε επαρκή στοιχεία.

35. Ένα βλήμα σφηνώνεται σε τοίχο.

α) Η κινητική ενέργεια του βλήματος μετατράπηκε σε δυναμική.

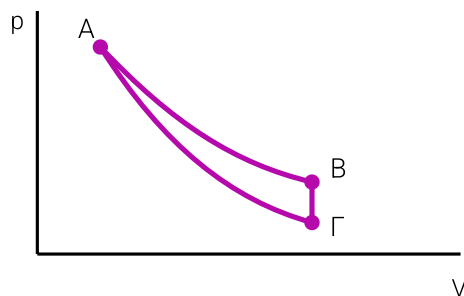
β) Μετά την κρούση η κινητική ενέργεια μηδενίστηκε. Η εσωτερική ενέργεια του βλήματος και της περιοχής του τοίχου αυξήθηκε.

γ) Η εντροπία του συστήματος βλήμα-τοίχος μειώθηκε.

δ) Η ικανότητα του συστήματος για παραγωγή ωφέλιμου έργου μειώθηκε.

36. Αν βάλουμε ένα ποτήρι νερό στην κατάψυξη, το νερό θα παγώσει και η αταξία των μορίων του μειώνεται. Επομένως η εντροπία του νερού μειώθηκε. Μήπως αποτελεί εξαίρεση στη γενικότερη τάση να αυξάνεται η εντροπία;

37. Στο σχήμα παριστάνεται η κυκλική μεταβολή που υφίσταται ορισμένη ποσότητα αερίου. Η ΑΒ είναι ισόθερμη, η ΒΓ ισόχωρη και η ΓΑ αδιαβατική. Κατά τη μεταβολή ΒΓ, η εντροπία του αερίου α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει σταθερή;



38. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη με τις μονάδες μέτρησης: 1) W 2) S 3) U 4) p 5) V – α) J β) m^3 γ) N δ) N/m^2 ε) J/K

39. Να αποδοθεί ο κύκλος Carnot σε διάγραμμα με άξονες την εντροπία και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου (S-T).

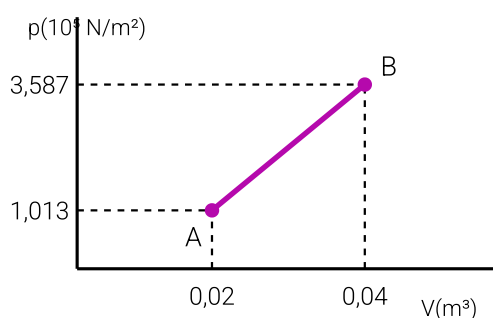
Έργο αερίου – πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

40. Αέριο με όγκο $0,004\ m^3$ θερμαίνεται με σταθερή πίεση $p = 1,2\ atm$ μέχρι ο όγκος του να γίνει $0,006\ m^3$. Υπολογίστε το έργο που παράγει το αέριο. Δίνεται $1\ atm = 1,013 \cdot 10^5\ N/m^2$.

41. Δύο mol αερίου θερμαίνονται από τους $27^\circ C$ στους $127^\circ C$ με σταθερή πίεση. Υπολογίστε το έργο που παράγει το αέριο. Δίνεται $R = 8,314\ J/(mol \cdot K)$.

42. Δύο mol αερίου βρίσκονται σε θερμοκρασία $27^\circ C$. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία συμπιέζουμε το αέριο ώστε η πίεσή του να διπλασιαστεί. Να υπολογιστεί το έργο του αερίου. Δίνονται $R = 8,314\ J/(mol \cdot K)$, $\ln 2 = 0,6931$.

43. Το διάγραμμα παριστάνει τη μεταβολή ενός αερίου από την κατάσταση A στην κατάσταση B. Υπολογίστε το έργο του αερίου κατά τη μεταβολή αυτή.



44. Ποσότητα αερίου καταλαμβάνει όγκο $10\ L$ και έχει πίεση $1\ atm$. Το αέριο θερμαίνεται ισόθερμα μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που απορρόφησε. Δίνονται $1\ L = 10^{-3}\ m^3$, $1\ atm = 1,013 \cdot 10^5\ N/m^2$, $\ln 2 = 0,6931$.

45. Αέριο καταλαμβάνει όγκο $V_1 = 0,008 \text{ m}^3$, έχει θερμοκρασία $T_1 = 300 \text{ K}$ και πίεση $p_1 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Θερμαίνουμε το αέριο υπό σταθερή πίεση μέχρι η θερμοκρασία του να γίνει $T_2 = 375 \text{ K}$.

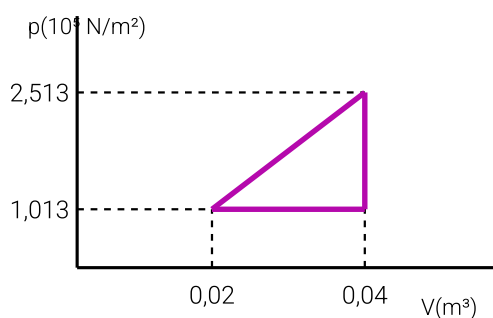
α) Υπολογίστε το έργο του αερίου.

β) Αν κατά τη θέρμανση το αέριο απορρόφησε θερμότητα $Q = 709,1 \text{ J}$, υπολογίστε τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

Στο βιβλίο η πίεση της άσκησης 45 τυπώνεται « $p_1 = 1,013 \times 10 \text{ N/m}^2$ » — λείπει ο εκθέτης. Η σωστή τιμή είναι $1,013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, όπως προκύπτει και από τη δοσμένη απάντηση.

46. $0,2 \text{ mol}$ αερίου συμπιέζονται ισόθερμα σε θερμοκρασία $\theta = 27^\circ \text{ C}$, ώστε ο όγκος του να ελαττωθεί στο μισό. Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 2 = 0,6931$.

47. Αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος. Υπολογίστε το καθαρό ποσό θερμότητας που απορρόφησε.



Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες ιδανικού αερίου

48. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου $0,004 \text{ m}^3$. Θερμαίνεται ώστε η πίεσή του από $1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ να γίνει $3,213 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Να υπολογιστεί το ποσό θερμότητας που απορρόφησε. Δίνεται $C_V = \frac{3}{2} R$.

49. Αέριο θερμαίνεται με σταθερή πίεση $1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, ώστε ο όγκος του από $0,005 \text{ m}^3$ να γίνει $0,007 \text{ m}^3$. Να υπολογιστεί το ποσό θερμότητας που απορρόφησε. Δίνεται $C_V = \frac{3}{2} R$.

50. Να υπολογιστεί η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας ορισμένης ποσότητας αερίου όταν το θερμάνουμε με σταθερή πίεση προσφέροντάς του θερμότητα $Q = 10 \text{ cal}$. Για το αέριο ισχύει $\gamma = 1,41$. Δίνεται $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$.

Θερμικές μηχανές — κύκλος Carnot

51. Ένα εργοστάσιο τροφοδοτείται με θερμότητα με ρυθμό 900 MW και παράγει 300 MW μηχανικής ισχύος. Υπολογίστε την απόδοση κατά τη μετατροπή της θερμότητας σε μηχανική ενέργεια.

52. Θερμική μηχανή παράγει σε κάθε κύκλο μηχανικό έργο 200 J με απόδοση 25% . Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που απορροφά και αυτό που αποβάλλει σε κάθε κύκλο.

53. Η απόδοση μιας βενζινομηχανής είναι περίπου 20% . Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται με την καύση είναι περίπου 2100°C και της ατμόσφαιρας 23°C . Υπολογίστε τη θεωρητικά μέγιστη απόδοση που μπορεί να έχει μια τέτοια μηχανή.

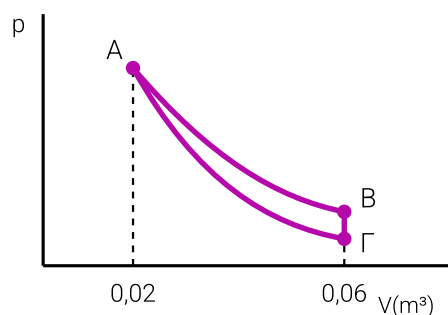
54. Μια μηχανή Carnot υποβάλλει σε κυκλική μεταβολή 5 mol ιδανικού αερίου. Η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής είναι 500 K και της ψυχρής 300 K . Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ο όγκος από $V_A = 3 \cdot 10^{-2}\text{ m}^3$ γίνεται $V_B = 6 \cdot 10^{-2}\text{ m}^3$. Υπολογίστε: α) τον συντελεστή απόδοσης, β) το έργο που παράγει η μηχανή σε κάθε κύκλο. Δίνονται $R = 8,314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 2 = 0,693$.

Εντροπία

55. Ποσότητα αερίου καταλαμβάνει όγκο 4 L , με πίεση 2 atm και θερμοκρασία 400 K . Το αέριο ψύχεται με σταθερό όγκο μέχρι η πίεσή του να γίνει $0,8\text{ atm}$ και στη συνέχεια θερμαίνεται με σταθερή πίεση μέχρι ο όγκος του να γίνει 10 L .

α) Να αποδοθούν οι μεταβολές σε διάγραμμα p-V. β) Να υπολογιστεί η τελική θερμοκρασία. γ) Να υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας. Δίνονται $1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$, $1\text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$, $\ln 2,5 = 0,9163$.

56. Ποσότητα αερίου $n = 0,2\text{ mol}$ υφίσταται την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου AB ισόθερμη εκτόνωση, ΒΓ ισόχωρη ψύξη, ΓΑ αδιαβατική συμπίεση. Να υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας στις επιμέρους μεταβολές. Δίνονται $R = 8,314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 3 = 1,0986$.

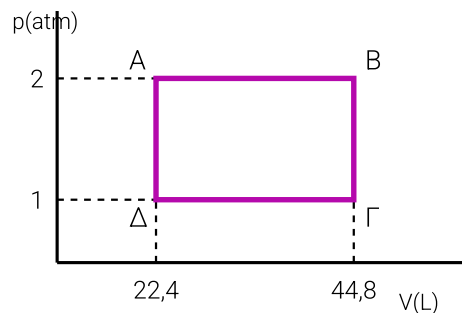


57. Ποσότητα αερίου καταλαμβάνει όγκο V και εκτονώνεται μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Η εκτόνωση μπορεί να γίνει με **ισόθερμη**, με **αδιαβατική** ή με **ισοβαρή** μεταβολή.

α) Να παρασταθούν γραφικά σε διάγραμμα p-V οι τρεις μεταβολές.

β) Σε ποια από τις τρεις: i) Το αέριο παράγει περισσότερο έργο; ii) Το αέριο απορροφά το μικρότερο ποσό θερμότητας;

58. Το σχήμα δείχνει τη γραφική παράσταση $p = f(V)$ για ένα mol ιδανικού αερίου. Να γίνει για την ίδια κυκλική μεταβολή η γραφική παράσταση των $p = f(T)$ και $V = f(T)$, και να υπολογιστεί το έργο που παράγεται κατά την κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔ. Δίνονται $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.



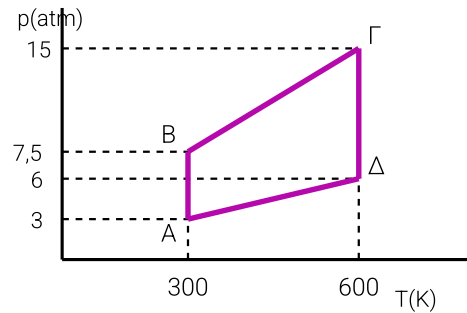
59. Κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφο άξονα κλείνεται στο επάνω μέρος με έμβολο βάρους w και εμβαδού A , ώστε το αέριο να έχει όγκο V . Το αέριο θερμαίνεται ώστε η θερμοκρασία του από θ να γίνει θ' . Να υπολογιστεί το έργο που παράγεται. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι $p_{\text{ατ}}$.

60. Κυλινδρικό δοχείο με αδιαβατικά τοιχώματα περιέχει $V_1 = 1 \text{ m}^3$ υδρογόνου σε $\theta_1 = 27^\circ \text{C}$ και $p_1 = 125 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Αφαιρώντας σταθμά κάνουμε την πίεση $p_2 = 10^5 \text{ N/m}^2$. Να υπολογιστούν: α) ο όγκος και η θερμοκρασία στην τελική κατάσταση, β) το έργο κατά την εκτόνωση. Θεωρήστε $\gamma = 3/2$.

61. Ποσότητα ιδανικού αερίου με $N = 1,5 \cdot 10^{24}$ μόρια βρίσκεται σε $\theta_A = 27^\circ \text{C}$. Θερμαίνουμε μέχρι $\theta_B = 127^\circ \text{C}$ i) με σταθερό όγκο και ii) με σταθερή πίεση. Να υπολογιστούν σε κάθε περίπτωση α) η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, β) το έργο, γ) η θερμότητα. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $N_A = 6,023 \cdot 10^{23}$ μόρια/mol.

62. Η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής σε μια μηχανή Carnot είναι $\theta_1 = 127^\circ \text{C}$ και της ψυχρής $\theta_2 = 27^\circ \text{C}$. α) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. β) Αν η μηχανή αποδίδει ισχύ $P = 10 \text{ HP}$, να υπολογιστεί η θερμότητα που απορροφά από τη θερμή δεξαμενή σε χρόνο $t = 1 \text{ h}$. Δίνεται $1 \text{ HP} = 745,7 \text{ W}$.

63. Ιδανική θερμική μηχανή λειτουργεί με τον αντιστρεπτό κύκλο του σχήματος. α) Να παρασταθεί γραφικά σε άξονες V-T και p-V. β) Να υπολογιστεί το έργο σε έναν κύκλο. γ) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. Δίνονται $n = 0,975 \text{ mol}$, $C_V = 3R/2$, $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 2,5 = 0,9163$.



64. Ιδανικό αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ όπου ΑΒ **ισόθερμη εκτόνωση**, ΒΓ **ισόχωρη ψύξη**, ΓΔ **ισοβαρής ψύξη**, ΔΑ **ισόχωρη θέρμανση**. Δίνονται $p_A = 6 \text{ atm}$, $V_A = 22,4 \text{ L}$, $T_A = 546 \text{ K}$, $V_B = 3V_A$, $T_\Gamma = 273 \text{ K}$. α) Να αποδοθεί γραφικά. β) Να υπολογιστεί το έργο. Δίνονται $\ln 3 = 1,1$, $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101 \text{ J}$.

65. Ένα mol ιδανικού αερίου φέρεται από την κατάσταση Α(p_0, V_0) στην Β($2p_0, 2V_0$) με δύο τρόπους: α) με μια **ισόθερμη** και μια **ισοβαρή** μεταβολή, β) με μια **ισόθερμη** και μια **ισόχωρη** μεταβολή. Να υπολογιστούν τα Q και W σε κάθε περίπτωση. Δίνονται $\ln 2 = 0,6931$, $C_V = 3R/2$.

Στο βιβλίο τα ερωτήματα α) και β) του προβλήματος 65 τυπώνονται και τα δύο ως «με μια ισόθερμη και μια ισοβαρή μεταβολή». Από τις δοσμένες απαντήσεις – και από το επίσημο βιβλίο λύσεων – προκύπτει ότι το β) είναι «με μια ισόθερμη και μια ισόχωρη μεταβολή».

66. Η κυκλική μεταβολή του αερίου μιας θερμικής μηχανής αποτελείται από: α) **ισόχωρη θέρμανση** μέχρι να τριπλασιαστεί η πίεση, β) **ισοβαρή εκτόνωση** μέχρι να τριπλασιαστεί ο όγκος, γ) **ισόχωρη ψύξη** μέχρι την αρχική πίεση και δ) **ισοβαρή συμπίεση** μέχρι την αρχική κατάσταση. Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. Δίνεται $\gamma = 5/3$.

67. Ένα mol ιδανικού αερίου σε **s.t.p.** θερμαίνεται με σταθερή πίεση μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του και μετά ψύχεται με σταθερό όγκο μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του. Να υπολογιστούν: α) το έργο, β) η θερμότητα, γ) η μεταβολή της εντροπίας. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 2 = 0,693$, $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101,4 \text{ J}$.

68. Ένα mol ιδανικού αερίου σε **s.t.p.** συμπιέζεται **αδιαβατικά** μέχρι η πίεσή του να γίνει **8 atm** και μετά ψύχεται με σταθερό όγκο μέχρι η πίεσή του να γίνει **4 atm**. Να υπολογιστούν για κάθε μεταβολή και για τη συνολική: α) η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, β) η μεταβολή της εντροπίας. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 2 = 0,6931$, $\gamma = 3/2$, $C_V = 16,628 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

69. Ιδανικό αέριο έχει $V_A = 0,04 \text{ m}^3$, $p_A = 3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $T_A = 600 \text{ K}$. Εκτονώνεται **ισόθερμα** μέχρι $V_B = 0,16 \text{ m}^3$, ύστερα ψύχεται με **σταθερό όγκο** ώσπου μια **αδιαβατική** συμπίεση να το φέρει στην αρχική κατάσταση. Να υπολογιστούν: α) η εσωτερική ενέργεια στην αρχική κατάσταση και στο τέλος της ισόθερμης και της ισόχωρης, β) το έργο της κυκλικής μεταβολής, γ) η μεταβολή της εντροπίας στις

επιμέρους μεταβολές. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\gamma = 5/3$, $\ln 4 = 1,386$, $(0,25)^\gamma = 0,0992$.

70. Κυλινδρικό δοχείο με **αδιαβατικά** τοιχώματα και κατακόρυφο άξονα κλείνεται με αδιαβατικό έμβολο εμβαδού $A = 10 \text{ cm}^2$ και μάζας $m = 10 \text{ kg}$. Η εξωτερική πίεση είναι $p_{at} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Μέσω αντίστασης προσφέρεται θερμότητα $Q = 50 \text{ J}$. Να υπολογιστούν: **α)** η μετατόπιση του εμβόλου, **β)** η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας. Δίνονται $g = 10 \text{ m/s}^2$, $C_V = 3R/2$.

71. Η κυκλική μεταβολή του αερίου μιας θερμικής μηχανής αποτελείται από ισόχωρη ψύξη AB, ισοβαρή ψύξη BΓ και τη μεταβολή ΓΑ, κατά την οποία $p = 600 + 400V$ (S.I.). Δίνονται $V_A = 2 \text{ m}^3$, $V_\Gamma = 1 \text{ m}^3$ και $C_V/R = 3/2$. **α)** Να υπολογιστεί το έργο σε έναν κύκλο. **β)** Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. **γ)** Να καθοριστεί αν αυξάνεται ή ελαττώνεται η εντροπία σε κάθε επιμέρους μεταβολή.

72. Η κυκλική μεταβολή $n = 2/R$ mol ιδανικού αερίου αποτελείται από τη μεταβολή AB, κατά την οποία $p = -\frac{2}{3} \cdot 10^8 V + 6 \cdot 10^5$ (S.I.), τη BΓ **ισοβαρή** και τη ΓΑ **ισόχωρη**. Δίνονται $V_A = 6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_B = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $C_V = 3R/2$, $\ln 2 = 0,7$. Να υπολογιστεί **α)** ο συντελεστής απόδοσης, **β)** η μεταβολή της εντροπίας στις AB και ΓΑ.

Προσοχή στο πρόβλημα 72: το βιβλίο δίνει « $\Delta S_{B\Gamma} = 2,3 \text{ J/K}$ ». Η τιμή αυτή **δεν προκύπτει από τα ίδια τα δεδομένα της άσκησης**: η BΓ είναι ισοβαρής με τη θερμοκρασία να διπλασιάζεται ($600 \text{ K} \rightarrow 1200 \text{ K}$), οπότε $\Delta S_{B\Gamma} = nC_p \ln 2 = (5/2) \cdot nR \cdot \ln 2 = 3,5 \text{ J/K}$. Με τη σωστή τιμή προκύπτει $\Delta S_{\Gamma A} = -2,1 \text{ J/K}$, όπως δίνει και το επίσημο βιβλίο «Λύσεις των ασκήσεων» – ενώ η τυπωμένη απάντηση « $-0,9 \text{ J/K}$ » είναι αυτή που βγαίνει αν δεχτούμε το εσφαλμένο 2,3. Επίσης, ο συντελεστής της σχέσης της AB τυπώνεται ως « 23×10^8 » ενώ είναι το κλάσμα $-(2/3) \times 10^8$.

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

Θέμα Β · ενότητες 2.2 – 2.5 – 2.6 – 4.5 – 4.7 – 4.8 · Τράπεζα Θεμάτων (18913)

B1. Σώμα Σ_1 μάζας m_1 κινείται σε οριζόντιο **λείο** δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με **ακίνητο** σώμα Σ_2 μάζας m_2 . Η κρούση είναι **πλαστική**. Το συσσωμάτωμα έχει κινητική ενέργεια ίση με το **20%** της αρχικής κινητικής ενέργειας του Σ_1 . Τότε:

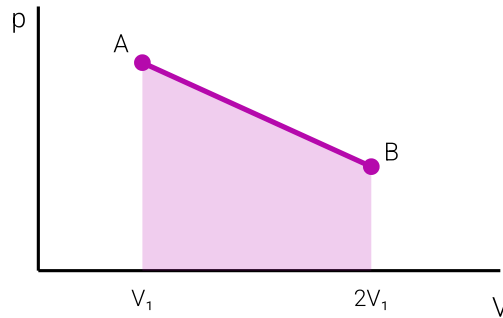
(α) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{4}$

(β) $\frac{m_2}{m_1} = \frac{1}{4}$

(γ) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{5}$

B2. Ιδανικό **μονοατομικό** αέριο μεταβαίνει από την κατάσταση Α (V_1, p_1) στην κατάσταση Β ($V_2 = 2V_1$, $p_2 = \frac{p_1}{2}$) με **αντιστρεπτή εκτόνωση κατά μήκος ευθύγραμμου τμήματος** στο διάγραμμα p – V . Η θερμότητα Q είναι:

- (α) $Q = p_1 V_1$
(β) $Q = \frac{1}{2} p_1 V_1$
(γ) $Q = \frac{3}{4} p_1 V_1$



Άσκηση 1. Μονοατομικό ιδανικό αέριο ($n = 2 \text{ mol}$) θερμαίνεται **ισοβαρώς** υπό πίεση $p = 10^5 \text{ Pa}$, με αποτέλεσμα ο όγκος του να αυξηθεί κατά $\Delta V = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.

- α) Να βρεθεί το έργο του αερίου.
β) Να βρεθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του.
γ) Να βρεθεί η θερμότητα που απορρόφησε.

Δίνεται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.